

Negative Zahlen

Stefan Mangold

& Michael Geuze



Negative Zahlen

- 1) $-18 \hat{=} 1000 \overset{\downarrow VZ}{0000} 0001 0010$
- 2) $-576 \hat{=} 1000 0010 0100 0000$
- 3) $-14218 \hat{=} 1011 0111 1000 1010$

$$\begin{aligned} 18:2 &= 9 \text{ OR} \\ 9:2 &= 4 \text{ 1R} \\ 4:2 &= 2 \text{ OR} \\ 2:2 &= 1 \text{ OR} \\ 1:2 &= 0 \text{ 1R} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 576:2 &= 288 \text{ OR} \\ 288:2 &= 144 \text{ OR} \\ 144:2 &= 72 \text{ OR} \\ 72:2 &= 36 \text{ OR} \\ 36:2 &= 18 \text{ OR} \\ 18:2 &= 9 \text{ OR} \\ 9:2 &= 4 \text{ 1R} \\ 4:2 &= 2 \text{ OR} \\ 2:2 &= 1 \text{ OR} \\ 1:2 &= 0 \text{ 1R} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 14218:2 &= 7109 \text{ OR} \\ 7109:2 &= 3554 \text{ 1R} \\ 3554:2 &= 1777 \text{ OR} \\ 1777:2 &= 888 \text{ 1R} \\ 888:2 &= 444 \text{ OR} \\ 444:2 &= 222 \text{ OR} \\ 222:2 &= 111 \text{ OR} \\ 111:2 &= 55 \text{ 1R} \\ 55:2 &= 27 \text{ 1R} \\ 27:2 &= 13 \text{ 1R} \\ 13:2 &= 6 \text{ 1R} \\ 6:2 &= 3 \text{ OR} \\ 3:2 &= 1 \text{ 1R} \\ 1:2 &= 0 \text{ 1R} \end{aligned}$$

- 4) $-27 \hat{=} 1111 1111 1110 0100$
- 5) $-946 \hat{=} 1111 1100 0100 1101$
- 6) $-22252 \hat{=} 1010 1001 0001 0011$

$$\begin{aligned} 27:2 &= 13 \text{ 1R} \\ 13:2 &= 6 \text{ 1R} \\ 6:2 &= 3 \text{ OR} \\ 3:2 &= 1 \text{ 1R} \\ 1:2 &= 0 \text{ 1R} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 946:2 &= 473 \text{ OR} \\ 473:2 &= 236 \text{ 1R} \\ 236:2 &= 118 \text{ OR} \\ 118:2 &= 59 \text{ OR} \\ 59:2 &= 29 \text{ 1R} \\ 29:2 &= 14 \text{ 1R} \\ 14:2 &= 7 \text{ OR} \\ 7:2 &= 3 \text{ 1R} \\ 3:2 &= 1 \text{ 1R} \\ 1:2 &= 0 \text{ 1R} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 22252:2 &= 11126 \text{ OR} \\ 11126:2 &= 5563 \text{ OR} \\ 5563:2 &= 2781 \text{ 1R} \\ 2781:2 &= 1390 \text{ 1R} \\ 1390:2 &= 695 \text{ OR} \\ 695:2 &= 347 \text{ 1R} \\ 347:2 &= 173 \text{ 1R} \\ 173:2 &= 86 \text{ 1R} \\ 86:2 &= 43 \text{ OR} \\ 43:2 &= 21 \text{ 1R} \\ 21:2 &= 10 \text{ 1R} \\ 10:2 &= 5 \text{ OR} \\ 5:2 &= 2 \text{ 1R} \\ 2:2 &= 1 \text{ OR} \\ 1:2 &= 0 \text{ 1R} \end{aligned}$$

0000 0000 0001 1011
 $\rightarrow 1111 1111 1110 0100$ 1-Komplement

0000 0011 1011 0010
 1-Komplement $\rightarrow 1111 1100 0100 1101$

0101 0110 1110 1100
 1-Komplement $\rightarrow 1010 1001 0001 0011$

- 7) $-19 \equiv 1111\ 1111\ 1110\ 1101$
- 8) $-555 = 1111\ 1101\ 1101\ 0101$
- 9) $-16789 = 1011\ 1110\ 0110\ 1011$

• $555 : 2 = 277\ 1R$
 $277 : 2 = 138\ 1R$
 $138 : 2 = 69\ 0R$
 $69 : 2 = 34\ 1R$
 $34 : 2 = 17\ 0R$
 $17 : 2 = 8\ 1R$
 $8 : 2 = 4\ 0R$
 $4 : 2 = 2\ 0R$
 $2 : 2 = 1\ 0R$
 $1 : 2 = 0\ 1R$

• $19 : 2 = 9\ 1R$
 $9 : 2 = 4\ 1R$
 $4 : 2 = 2\ 0R$
 $2 : 2 = 1\ 0R$
 $1 : 2 = 0\ 1R$

0000	0000	0001	0011	
1111	1111	1110	1100	- 1er komplement
			1	- 2er komplement
1111	1111	1110	1101	

0000	0010	0010	1011
1111	1101	1101	0100
			1
1111	1101	1101	0101

• $16789 : 2 = 8394\ 1R$
 $8394 : 2 = 4197\ 0R$
 $4197 : 2 = 2098\ 1R$
 $2098 : 2 = 1049\ 0R$
 $1049 : 2 = 524\ 1R$
 $524 : 2 = 262\ 0R$
 $262 : 2 = 131\ 0R$
 $131 : 2 = 65\ 1R$
 $65 : 2 = 32\ 1R$
 $32 : 2 = 16\ 0R$
 $16 : 2 = 8\ 0R$
 $8 : 2 = 4\ 0R$
 $4 : 2 = 2\ 0R$
 $2 : 2 = 1\ 0R$
 $1 : 2 = 0\ 1R$

$\Rightarrow 0100\ 0001\ 1001\ 0101$

1011	1110	0110	1010
			1
1011	1110	0110	1011

1. Komplement
 2. — " —

10) $1111 \ 1111 \ 1101 \ 0001 = -47$

11) $1110 \ 1010 \ 1001 \ 1100 = -5476_{10}$

12) $1001 \ 0000 \ 1100 \ 1110 = -28466_{10}$

10)

1111	1111	1101	0001	
0000	0000	0010	1110	1
+				
0000	0000	1010	1111	

$= 1+2+4+8+32 = 47_{10}$

11)

1110	1010	1001	1100	
0001	0101	0110	0011	111
+				
0001	0101	0110	0100	

$4096 + 1024 + 256 + 64 + 32 + 4 = 5476_{10}$

12)

1001	0000	1100	1110	
0110	1111	0011	0001	1
0110	1111	0011	0010	

$76384 + 8192 + 7024 + 512 + 256 + 32 + 16 + 2 = 28466_{10}$